

Devoir surveillé n°1 de Langage C++durée : 1 h 15 min

Soit le code ci-après :

```
1 #include <iostream>
2 using namespace std ;
3 class point {
4     int x, y ;
5     static int ctr ;
6 public :
7     char name;
8     point (char name2, int abs=0, int ord=0)
9     { x=abs ; y=ord ; name=name2;
10         cout << "++Constr. point " << name << ": " << x << " " << y << " (ctr=" << ++ctr << ") \n" ;
11     }
12     ~point () {
13         cout << "--Destr. point " << name << ": " << x << " " << y << " (ctr=" << --ctr << ") \n" ;
14     }
15 };
16 class cercle
17 { point * centre ;
18     int rayon ;
19 public :
20     cercle (int , char='-', point * c=NULL) ;
21     cercle (cercle &);
22     ~cercle () {
23         cout << "--Destr. cercle de rayon " << rayon << " (centre " << centre->name << ") \n" ;
24     }
25     void change(point *);
26     void affiche();
27 };
28
29 int point::ctr = 0 ;
30 cercle::cercle (int ray, char centr, point * c)
31 { rayon = ray;
32     centre = c;
33     cout << "++Constr. cercle de rayon " << rayon << " (centre " << centre->name << ") \n" ;
34 }
35 cercle::cercle (cercle & c) {
36     rayon=c.rayon;
37     centre = c.centre;
38     cout << "++Recopie cercle de rayon " << rayon << " (centre " << centre->name << ") \n" ;
39 }
40 inline void cercle::change(point * nouveau) {
41     centre = nouveau;
42 }
43 void cercle::affiche() {
44     cout << "Cercle: rayon=" << rayon << ", centre: " << centre->name << " \n" ;
45 }
46
47 int main() {
48     cout << "*** début main *** \n" ;
49     void permute(cercle&,cercle&);
```

```

50 point a('A'), b('B',-1,-1), c('C',-2);
51 cercle cercles[3] = { {1,'A',&a}, {2,'B',&b},{3,'C',&c}};
52 point d('D',3,9);
53 cercle c1 (4,'D',&d);
54 cercles[0]= c1;
55 point e('E',2);
56 cercle * c2 = new cercle(5,'E',&e);
57 cercles[2]= (*c2);
58 permute(cercles[0],cercles[1]);
59 for (int i=0;i<3;i++) cercles[i].affiche();
60 cercles[1].change(new point('X'));
61 delete c2;
62 cout << "**** fin main ****\n" ;
63 }
64
65 point g('G');
66 cercle c3(6,'G',&g);
67 void permute(cercle & c1, cercle & c2) {
68     cout << "**** début permute ****\n" ;
69     cercle c=c1;
70     c1=c2; c2=c;
71     cout << "**** fin permute ****\n" ;
72 }

```

1. Donner les fonctions (numéro ligne de l'en-tête) : avec transmission par valeur, avec transmission par référence, constructeur de copie.
2. Sur l'ensemble du code, donner (numéro ligne) les déclarations de variables / objets : globales, de classe d'allocation statique, et de classe d'allocation dynamique.
3. Donner le résultat d'exécution du programme (34 lignes en tout).